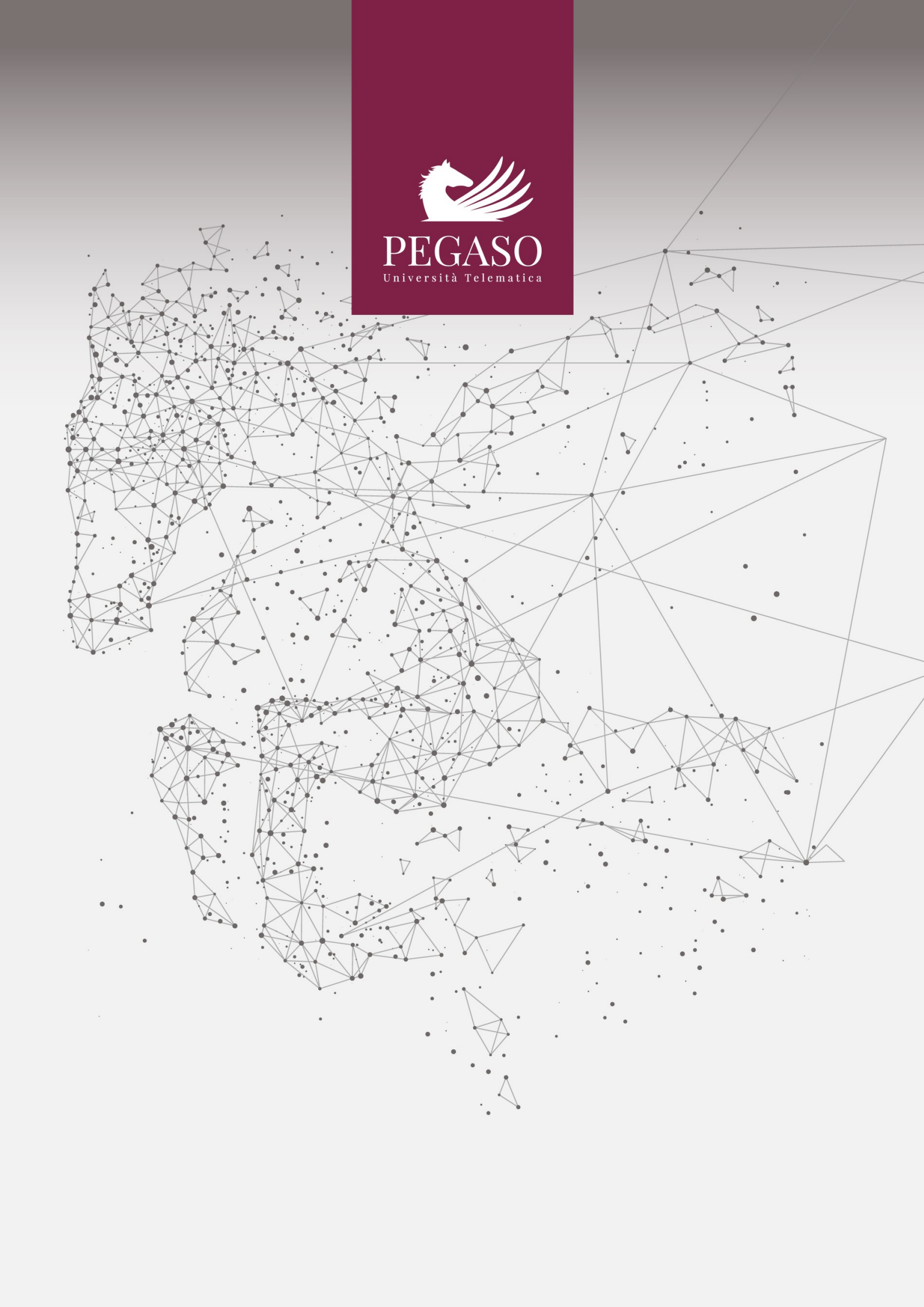

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. MISURARE L'ECONOMIA CIRCOLARE A LIVELLO INDUSTRIALE IN ITALIA 3
2. GLI INDICATORI MISURATI 5
3. LE RETI DI IMPRESA A SUPPORTO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 9
BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Misurare l'economia circolare a livello industriale in Italia

EY e Confindustria hanno intrapreso un percorso di collaborazione che ha coinvolto le associazioni facenti parte del Gruppo di Lavoro sull'economia circolare di Confindustria, allo scopo di valutare in modo concreto il livello di circolarità dei principali comparti industriali italiani in termini di volumi e di valore, al contempo fornendo spunti di riflessione sui possibili scenari di sviluppo futuri.

In via preliminare, sono state svolte interviste con diverse associazioni del sistema Confindustria e con la loro collaborazione è stata effettuata una raccolta dati di partenza, per analizzare l'effettiva disponibilità dei dati relativamente alle singole fasi di vita di un bene: l'approvvigionamento, la progettazione, la produzione, la distribuzione, l'utilizzo, la raccolta a fine vita e il riciclo.

Da questa prima indagine è risultato che la disponibilità dati più uniforme sul perimetro di tutte le società coinvolte riguarda le fasi di approvvigionamento, produzione e reimpiego di materie ottenute da rifiuti, e per le quali sono state concordate la tipologia di informazioni oggetto di raccolta ed il relativo perimetro. Il processo di raccolta dati, effettuato su un orizzonte temporale totale di cinque anni (dal 2012 al 2016), ha avuto per oggetto quesiti di tipo quantitativo e qualitativo:

Dati quantitativi: i dati quantitativi richiesti si differenziano a seconda della fase gestita; in particolare le tipologie di questionari quantitativi elaborati hanno riguardato:

- la fase di approvvigionamento delle materie prime: per tali associazioni i dati sono stati raccolti per singola tipologia di materia prima vergine o materia prima seconda utilizzata come input delle filiere di trasformazione ed hanno riguardato:
    - i quantitativi e i prezzi di materie prime seconde;
    - i quantitativi e prezzi di materie prime vergini;
    - i quantitativi di produzione.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la gestione e lo smaltimento dei rifiuti: i dati sono stati raccolti per tipologia di rifiuto ed hanno riguardato:
    - I quantitativi e i costi dei rifiuti inviati a recupero;
    - I quantitativi e i costi dei rifiuti inviati a riciclo;
    - I quantitativi e i costi dei rifiuti inviati a smaltimento.

Dati qualitativi: i quesiti qualitativi sottoposti alle associazioni in forma di domande aperte sono stati finalizzati a comprendere le barriere e le problematiche nella crescita dell'economia circolare in Italia relativamente ad aspetti di natura normativo-procedurale e tecnologica ed impiantistica Inoltre, per le associazioni per cui sono risultati disponibili i dati richiesti nel primo questionario, è stata elaborata un'ulteriore richiesta di tipo quantitativo relativa ai volumi di materie prime seconde acquistati e importati dall'estero e ai volumi di materie prime seconde esportati a livello nazionale[1].

[1] Confindustria, il ruolo dell'industria italiana nell'economia circolare, 2018

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Gli indicatori misurati

Con lo scopo di misurare l'economia circolare per i diversi settori industriali a livello nazionale e fornire alle associazioni uno strumento per misurare e monitorare i propri risultati e progressi, lo studio ha sviluppato tre diversi indicatori:

- il Circularity Index,
- il Pricing Index,
- l'Opportunity Index concepiti per poter misurare l'economia circolare a diversi livelli di aggregazione:
    - materia prima: ove le tipologie di materie prime vergini e materie prime seconde in input ad una fi- liera di trasformazione sono le medesime, è possibile calcolare gli indicatori per singola tipologia di materia prima e valutare quindi la maturità del mercato in termini di circolarità relativamente ai singoli materiali;
    - associazione: l'aggregazione dei dati relativi ai singoli flussi di materia prima di una data associa- zione consente la valutazione del livello di circolarità e di maturità;
    - filiera nazionale: le informazioni sulla rappresentatività delle associazioni rispetto alle intere filiere nazionali, se significative, possono consentire un'estensione di perimetro a livello nazionale delle conclusioni tratte relativamente alle associazioni.

Per le associazioni per le quali sono risultati disponibili dati di significatività rispetto all'intero settore italiano e che, dall'analisi di tali dati, possono essere considerate rappresentative della filiera nazio- nale, l'ulteriore passo fatto in questo studio è stato quello di tentare di quantificare economicamente il valore dell'economia circolare per il settore utilizzando come variabile proxy il valore delle materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale.

Inoltre, per tali filiere, è stata analizzata, attraverso i dati ricevuti tramite il questionario quantitativo somministrato al Conai, la fase di gestione e smaltimento dei rifiuti focalizzandosi in particolare sul- l'attività di riciclo dei rifiuti sia a livello consortile che a livello nazionale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il Circularity Index è stato sviluppato ispirandosi al concetto di "livello di circolarità" espresso dal Global CircularityMetric e dal Circularity Gap introdotti nella metodologia elaborata dal Circle Economy. L'interpretazione da noi proposta di tale concetto si concentra però sulla fase di input del ciclo produttivo e consiste nella misurazione del peso percentuale del volume di materie prime seconde (VMPs) acquistato dalle associazioni rispetto all'intero volume di acquisto (VMPtot), dove quest'ultimo valore è ottenuto sommando i volumi di materie prime vergini (VMPs) e materie prime seconde acquistate. Il valore del Circularity Index può oscillare tra 0 e 100%, più alto è il suo valore, maggiore è il livello di circolarità dell'associazione, della filiera, o del settore, a seconda del perimetro considerato.

L'analisi dell'andamento negli anni del Circularity Index, calcolato grazie ai dati storici forniti dalle associazioni, consente l'identificazione dei trend dell'economia circolare nelle filiere considerate ai fini di questo studio, in termini di volumi di materie prime in ingresso rispetto ai processi di produzione.

Il Pricing Index si propone di quantificare la convenienza di acquistare materie prime seconde (al prezzo PMPs) rispetto all'acquisto di materie prime vergini (al prezzo PMPv). Viene calcolato come differenza percentuale tra i due prezzi, rispetto al prezzo delle materie prime vergini. Di particolare interesse è la sua analisi in parallelo al Circularity Index, dalla quale è possibile evincere, se presente, una correlazione tra i volumi e i prezzi di acquisto delle materie prime seconde. Il Pricing Index, non ha limiti teorici superiori o inferiori. Un prezzo di materia prima seconda più basso del prezzo della materia prima vergine risulterà in un valore negativo dell'indicatore. Tanto più basso il valore dell'indicatore, tanto più conveniente è l'ac- quisto di materie prime seconde rispetto a quelle vergini. Viceversa, un valore positivo dell'indicatore individua la convenienza di acquistare materie prime vergini.

Anche in questo caso, l'analisi dell'andamento negli anni del Pricing Index, calcolato grazie ai dati storici forniti dalle associazioni, consente l'identificazione dei trend dell'economia circolare nelle filiere considerate ai fini di questo studio, in termini di valore monetario associato e conseguente convenienza di acquisto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'Opportunity Index, derivante dalla combinazione dei due indicatori precedentemente introdotti, si propone di valutare i benefici ottenibili variando la quota di materia prima seconda rispetto al totale dei volumi di acquisto. Matematicamente, questo indicatore esprime la spesa totale per l'acquisto di materie prime pesata sul volume totale di acquisto, vale a dire il prezzo medio di acquisto di materie prime vergini e seconde.

L'Opportunity Index è una funzione del prezzo delle materie prime seconde, che a sua volta dipende dal Circularity Index, e perde quindi di significatività se considerato come valore statico. Tale funzione avrà un punto di ottimo, ovvero un valore minimo di prezzo per unità peso di materia prima, che varia secondo alcune ipotesi. Si suppone infatti che:

vi sia una correlazione tra volumi acquistati e prezzi d'acquisto, sia per quanto riguarda le materie prime vergini che seconde;

- il prezzo delle materie prime seconde sia inversamente proporzionale alla domanda (a causa della presenza di economie di scala) e che questa correlazione sia però subordinata alla disponibilità delle materie prime seconde. Ovvero ci si aspetta che questa correlazione decada in corrispondenza di un eccessivo aumento della domanda;
- il prezzo delle materie prime vergini sia inversamente proporzionale alla domanda e che la disponi- bilità di materie prime vergini, in relazione al perimetro di riferimento (settore di mercato italiano) e alla tipologia di materie prime considerate (globalmente non considerate come risorse scarse), sia in- finita rispetto alla domanda. Si ipotizza quindi che, data la maggiore disponibilità di materie prime vergini, le fluttuazioni di prezzo legate ai volumi di acquisto siano meno rilevanti che nel caso delle materie prime seconde.

Un potenziale limite di questo indicatore è il perimetro di osservazione. Infatti, i flussi di materie prime, sia vergini che seconde, non sono nazionali, ma rispondono a dinamiche di domanda e offerta dettate dai mercati internazionali. In particolare, tale correlazione è fortemente governata dalla domanda di materie prime da parte di paesi che, come la Cina, sono in forte espansione economica e rappresentano porzioni rilevanti dell'intero mercato mondiale di materie prime.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La stima del valore delle materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale (Valore MPs prodotte) è stata svolta partendo dal valore delle materie prime seconde acquistate dall'associazione (Valore MPs acquistate), depurandolo della quota relativa al valore delle materie prime seconde importate in Italia (Valore MPs importate) e aggiungendo il valore delle materie prime seconde esportate (Valore MPs esportate).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le reti di impresa a supporto dell'economia circolare

In un contesto internazionale sempre più orientato a coniugare le scelte di politica economica con obiettivi di sviluppo sostenibile, diviene fondamentale gestire in maniera rapida e corretta la transizione del sistema produttivo verso i nuovi paradigmi che devono ispirare l'attività d'impresa, in primis l'adeguamento alla rivoluzione tecnologica 4.0 e ai meccanismi dell'economia circolare. Si tratta, in entrambi i casi, di processi di trasformazione imprenditoriale che fanno leva sullo stesso presupposto, vale a dire la necessità di investire in innovazione, tecnologie e competenze per rendere l'attività d'impresa più efficiente, performante e, quindi, sostenibile.

Anche gli obiettivi sono evidentemente conformi, ponendosi come traguardo un salto competitivo delle tantissime imprese, specie micro piccole e medie, che risentono ancora degli effetti della crisi e che hanno difficoltà a superare alcuni dei principali limiti alla crescita, quali la mancanza di competenze specialistiche e manageriali, il difficile accesso alle informazioni, alle tecnologie e al credito, ma anche le barriere non tecnologiche, dettate ad esempio da normative che impongono target sempre più ambiziosi e che talvolta, però, risultano poco chiare o difficili da implementare da parte delle imprese.

A quest'ultimo riguardo, il pacchetto di misure in materia ambientale discusso a livello europeo ha rivisto al rialzo gli obiettivi di prevenzione e di gestione dei rifiuti e tali obiettivi potranno essere raggiunti dall'industria solo se ci sarà adeguato supporto, anche da parte del pubblico, nel poter investire sempre di più in innovazione tecnologica, in modo da abbattere i costi di quello che oggi viene desti- nato a riciclo/recupero e rendere riciclabile/recuperabile quello che oggi viene destinato a smaltimento.

Va in questa direzione la scelta di valorizzare, all'interno delle norme nazionali che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici, gli acquisti verdi – il c.d. green public procurement – e i criteri ambientali minimi, di cui le imprese dovranno necessariamente tener conto nell'ambito dei propri processi di progettazione e produzione per rendere l'offerta di beni e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

servizi sempre più rispettosa dell'ambiente - cioè a basse emissioni ed efficiente nell'utilizzo delle risorse - e competitiva in termini di fatturato e occupazione.

Per vincere queste sfide, occorre incrementare la capacità del mondo imprenditoriale di fare economia circolare, integrando sistemi e filiere e investendo in innovazioni e tecnologie, a partire dalle pic- cole e medie imprese, che rappresentano la quasi totalità del nostro tessuto produttivo[2].

Occorrono, in altri termini, misure di politica industriale finalizzate all'applicazione di un modello "circolare" (incentrato quindi sul riciclo e recupero e sull'eliminazione del concetto di rifiuto), che coinvolga una vasta platea di piccole e medie imprese; misure accompagnate da strumenti finanziari, tecnologici e organizzativi che mettano le imprese nella condizione di investire e attuarle.

Peraltro, il modello dell'economia circolare ben si concilia con la realtà italiana, dal momento che il nostro Paese è storicamente votato alla trasformazione, anche in risposta alla scarsità di materie prime presenti sul territorio. Una maggiore valorizzazione delle risorse detenute nel nostro Paese avrebbe, perciò, l'effetto di ridurre l'approvvigionamento e la dipendenza dall'estero, a partire dalla volatilità dei prezzi delle materie prime. Le opportunità offerte dall'economia circolare per incrementare la competitività delle nostre industrie sono, pertanto, enormi.

E in questo scenario, il contratto di rete può costituire un valido strumento per intercettare e sfruttare tali opportunità, proprio in ragione delle finalità e delle caratteristiche che lo contraddistinguono e che lo rendono pienamente compatibile - come si vedrà - con i business model circolari.

Infatti, con il contratto di rete, più imprenditori, aggregandosi e condividendo idee, iniziative e investimenti, perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la

[2] Secondo il Report Istat 2017 sui «Risultati economici delle imprese», nel 2015 le imprese attive nell'industria e nei servizi di mercato sono 4,2 milioni e occupano 15,7 milioni di addetti (con una dimensione media di 3,7 addetti). Le microimprese (meno di 10 addetti) rappresentano il 95,4% delle imprese attive, le piccole (tra 11 e 49 ad- detti) il 4%, le medie (tra 50 e 250 addetti) lo 0,5%, mentre le grandi (oltre 250 addetti) poco più dello 0,1%.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, sulla base di obiettivi strategici definiti e misurabili e di un programma condiviso di attività da attuare nel tempo.

Le reti d'impresa rappresentano una risposta innovativa del nostro ordinamento per consentire alle imprese di affrontare insieme le sfide della concorrenza internazionale, basata sempre più sulla conoscenza, sui fabbisogni della clientela e sul presidio dei mercati esteri, e quelle derivanti dalle mutate esigenze del mondo produttivo, tra cui, in primis, la rivoluzione tecnologica digitale, la sostenibilità e il cambio di paradigma dal tradizionale approccio lineare di produzione-consumo-smaltimento verso un modello economico circolare, che punta a riutilizzare, recuperare o riciclare i materiali di risulta dei processi produttivi e di consumo, riducendo in tal modo il flusso in uscita di queste importanti "risorse" verso lo smaltimento e il flusso in entrata di nuova materia prima vergine.

Le reti, d'altra parte, si confermano un fenomeno economico, prima ancora che un modello giuridico, di estremo interesse per il mondo produttivo dal momento che, secondo gli ultimi dati disponibili, sono quasi 5.000 per oltre 30.700 imprese aggregate e fanno registrare un trend in costante crescita (+10,6% anche nel primo semestre 2018), con una particolare attenzione da parte delle imprese del comparto primario (21% del totale delle imprese in rete), manifatturiere (19%) e del settore costruzioni (9%) e un'ampia diffusione su tutto il territorio nazionale (45% al Nord, 29% al Sud e Isole, 26% al Centro). Tale fenomeno, secondo un recente studio realizzato dal Centro Studi Confindustria e Istat in colla- borazione con RetImpresa, ha contribuito a difendere fatturato e occupazione delle imprese italiane durante la più grave crisi economica degli ultimi 60 anni[3]. Dal rapporto emerge infatti che le imprese in rete hanno fatto registrare un impatto positivo e crescente nel tempo sulle performance aziendali, in termini di fatturato e occupazione, rispetto a imprese ex-ante equivalenti ma non in rete, in particolare nei settori della manifattura, del commercio e dei servizi e nelle aree del Centro e del Nord.

In termini di policy, occorre, pertanto, rafforzare il legame tra l'istituto delle reti e le sfide globali di carattere ambientale, inserendo le reti in un piano di politica nazionale e regionale che

[3]Rapporto "Reti d'Impresa - Gli effetti del contratto di rete sulle performance delle imprese", realizzato da CSC Confindustria, Istat e RetImpresa, novembre 2017, disponi- bile sul sito www.retimpresa.it

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

promuova strumenti adeguati di incentivazione per superare gli attuali limiti, non solo territoriali, connessi all'utilizzo delle risorse regionali/nazionali/comunitarie.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Confindustria, il ruolo dell'industria italiana nell'economia circolare, 2018
- Ey - studi in materia di economia circolare, materiale reperibile online sul sito istituzionale
- Report Istat 2017 sui «Risultati economici delle imprese»
- Rapporto "Reti d'Impresa - Gli effetti del contratto di rete sulle performance delle imprese", realizzato da CSC Confindustria, Istat e RetImpresa, novembre 2017, disponi- bile sul sito www.retimpresa.it

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).